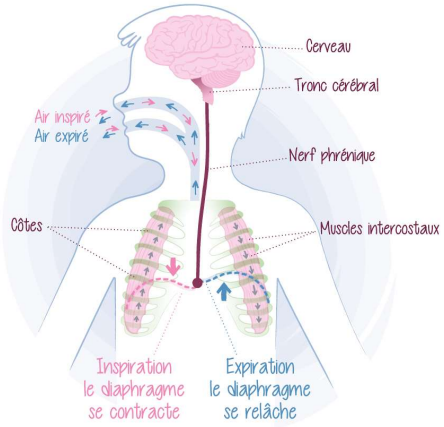
Syndrome d’Ondine

Présentation de la maladie

En résumé

La respiration présente la propriété singulière de pouvoir être réalisée de manière **automatique** ou **volontaire** : par exemple, nous pouvons décider de prendre une grande inspiration, retenir notre souffle pour nager sous l’eau ou éviter une mauvaise odeur. A l’inverse, la plupart du temps nous respirons sans y penser, et c’est d’ailleurs ce qui se passe pendant le sommeil. La respiration s’effectue de façon automatique, en fonction de l’évolution des

Dans le **syndrome d'Ondine** (encore appelé **syndrome d'hypoventilation centrale congénitale**), les patients présentent un **dysfonctionnement central** du **contrôle nerveux autonome** responsable de la respiration automatique. Cela se traduit notamment par leur incapacité à respirer de façon autonome notamment durant les périodes de sommeil, nécessitant une assistance ventilatoire qui leur est vitale. Nommée en référence à la nymphe d'Ondine de la mythologie grecque, le syndrome d'Ondine est une **maladie génétique rare** dont l'incidence est de 1 pour 200 000 naissances vivantes en France et la prévalence estimée à 1/550 000. Dans 90 % des cas, une **anomalie du gène *PHOX-2B*** est en cause.



Personnes concernées

adulte. Des formes familiales existent aussi. Le syndrome d'Ondine touche autant les garçons que les filles.

Causes

L'origine génétique du syndrome d'Ondine a été établie en 2003 suite à la découverte d'une **mutation sur le gène *PHOX2B***. La maladie se transmet selon un **mode autosomique dominant** : si un des deux parents est porteur du gène défectueux, le risque d'avoir un enfant malade est de 50 % à chaque grossesse.

Symptômes

Le diagnostic du syndrome d'Ondine est généralement suspecté chez le nouveau-né, dès ses premiers jours de vie. C'est la persistance des difficultés respiratoires entrainant une hypoventilation alvéolaire sévère et la nécessité d'une assistance ventilatoire mécanique inexpliquée (c'est-à-dire sans cause cardiaque, neurologique ou musculaire) qui fait penser au diagnostic.

Le syndrome d'Ondine peut être associé à la maladie de Hirschsprung, qui cause des troubles digestifs (occlusion intestinale, constipation) et à d'autres symptômes dus à l'atteinte du système nerveux autonome tels que des troubles oculaires, cardiovasculaires (pouvant notamment nécessiter la mise en place d'un stimulateur cardiaque), hormonaux et comportementaux. Plus rarement, une tumeur des cellules de la crête neurale peut se développer (exemple : neuroblastome).

Conseil génétique

chez les patients. Cependant, il à noter que 10 % des mosaïques (gènes discontinus) sont retrouvés chez les parents.

Il est recommandé chez le patient atteint du syndrome d'Ondine porteur de la mutation (sur le gène *PHOX2B)*, de bénéficier d'un conseil génétique au moment du projet de grossesse ; dans le but de connaître toutes les possibilités de prise en charge utiles (diagnostic prénatal).

Prise en charge

La prise en charge du syndrome d'Ondine implique un suivi global et multidisciplinaire : elle est en effet, organisée de façon à favoriser le maintien du patient au domicile et sa mobilité dans la vie de tous les jours. Pour cela, une coordination rigoureuse est menée entre la famille, les praticiens de ville, les équipes hospitalière, le centre de référence ou de compétence, ainsi que les lieux de vie habituelles (crèche, école, lieu de travail).

Présentation de la maladie
Contacts
Liens utiles et documentation
Actualités
Pour les pros

Une assistance ventilatoire est vitale et requise à tout âge et à vie : un ventilateur mécanique est mis en place jour et nuit dès la naissance souvent par trachéotomie. Chez les enfants plus âgés et chez l'adulte, il est possible d'avoir recours à une assistance non invasive : un masque à garder en période de sommeil et dans toutes les situations où la vigilance est réduite (par exemple : fatigue, somnolence après repas, stress, perte de connaissance quelle qu'en soit la cause, etc.).

L'implantation d'un stimulateur phrénique peut s'avérer nécessaire dans de rares cas. Il est indispensable d'avoir toujours et partout un dispositif d'assistance ventilatoire, que ce soit sur le lieu de scolarité, d'étude ou de travail, à domicile ou en voyage. Des contrôles réguliers des paramètres physiologiques respiratoires durant le sommeil sont indispensables pour adapter les constantes de l'appareil de ventilation au cours de la croissance de l'enfant[4],

neuropsychologique.

*Relecture par **Pr Christian STRAUS**, chef de service d'explorations fonctionnelles de la respiration, de l'exercice et de la dyspnée, responsable du centre de référence constitutif des maladies pulmonaires rares (OrphaLung), hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière AP-HP, Paris ; **Pr Ha TRANG,** centre pédiatrique du sommeil, centre de référence constitutif des maladies respiratoires rares (RespiRare), hôpital universitaire Robert Debré AP-HP, Paris.* **– mise à jour janvier 2020**

1. Centre de référence des Maladies Respiratoires Rares de l'Enfant et de l'Adulte, PNDS syndrome d'Ondine, Février 2018. **2.** Amiel J, Laudier B, Attié-Bitach T, Trang H, et al. 2003. Polyalanine expansion and frameshift mutations of the paired-like homeobox gene PHOX2B in congenital central hypoventilation syndrome. Nat Genet ;33(4):459–61. **3.** Le terme « hypoventilation » désigne une « diminution du volume d'air inspiré ». Elle entraine une entrée insuffisante d'oxygène par les poumons et une élimination insuffisante de dioxyde de carbone. **4.** Trang H, Dehan M, Beaufils F, et al. The French congenital central hypoventilation syndrome registry: general data, phenotype, genotype. Chest. 2005;127:72–9.

Contacts

RespiRare

Accédez aux centres des maladies respiratoires rares de l'enfant.

VOIR LES CENTRES

Vous êtes souvent le premier interlocuteur face à une maladie respiratoire rare. Retrouvez nos outils spécifiques pour vous orienter, référer un patient, ou mieux comprendre les signes d'alerte.

VISITER LE SITE

AFSOndine



Association Française du Syndrome d'Ondine informant et aidant les familles concernées par cette maladie, et soutenant la recherche dans ce domaine

Visiter le site

Liens utiles et documentation

Cartes d'urgence

Mini-série vidéos sur le Syndrome d’Ondine

Vivre avec une maladie rare en France : aides et prestations (Orphanet – Décembre 2024)

Actualités



RespiRare

2 juin 2026



Santé mentale

Un partenariat pour prendre soin de votre santé mentale

18 mai 2026



etp

Annonce des lauréats de l'appel à projets ETP 2025

21 janvier 2026

Pour les pros

Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS)

ARGUMENTAIRE

SYNTHÈSE

Publié en février 2018

Annuaire des PNDS des maladies rares par filière avec QRcodes – mai 2026

Annuaire des PNDS des maladies rares par filière avec QRcodes – septembre 2025

Laboratoires de diagnostic

Accédez à la liste des laboratoires spécialisés dans le diagnostic des maladies respiratoires rares.

DÉCOUVRIR

Laboratoires de recherche

Découvrez les laboratoires de recherche impliqués dans les maladies rares respiratoires, avec leurs expertises, recherches et coordonnées.

DÉCOUVRIR

La recherche en cours

Essais cliniques | Appels à observation

Publications scientifiques

La filière RespiFil

RespiFil est la filière de santé nationale reconnue par le Ministère de la Santé, dédiée aux maladies respiratoires rares, réunissant experts, centres de référence et associations de patients. Pour des informations fiables et validées par des spécialistes sur ces pathologies, consultez les différentes ressources disponibles sur notre site.

Suivez-nous sur les réseaux